

Módulo: INTRODUTÓRIO	
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT	
Unidade Curricular: Fundamentos da Metrologia e Desenho Técnico	
Carga Horária: 56h	
Função: - F.1 : Desenvolver soluções utilizando sistemas embarcados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade - F.2 : Implementar sensoramento para monitoramento e controle automatizado de processos, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade - F.3 : Desenvolver soluções de IoT para comunicação de sistema automatizados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade	
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de fundamentos técnicos e científicos relativos à metrologia e desenho técnico que subsidiarão o desenvolvimento das capacidades técnicas da ocupação, bem como, as capacidades sociais, organizativas e metodológicas.	
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
- Aplicar fundamentos da matemática para cálculos de dimensionamento e conversão de unidades de medidas - Aplicar os fundamentos da metrologia para dimensionamento e medições de grandezas físicas - Reconhecer simbologias, nomenclaturas e fundamentos de desenho técnico aplicados em projetos	- Projetos de Automação e TI - Diagrama construtivos - Planta baixa e layout - Desenho técnico - Elementos gráficos - Figuras geométricas - Linhas - Escritas - Legendas

	2.1.5. Símbolos e recursos gráficos
	2.1.6. Projeção ortogonal
	2.1.7. Perspectiva isométrica
	2.1.8. Vistas
	2.1.9. Cortes
	2.1.10. Cotas
	2.2. Escala
	2.3. Normalização de desenho técnico
	2.4. Desenho assistido por computador
	2.4.1. Definição
	2.4.2. Tipo
3.	Metrologia
3.1.	Grandezas físicas e unidades de medidas
3.1.1.	Área
3.1.2.	Volume
3.1.3.	Comprimento
3.2.	Sistemas de Medidas
3.2.1.	Sistema Internacional de Unidades (SI)
3.2.2.	Sistema Inglês de Unidades
3.2.3.	Múltiplos e submúltiplos das unidades
3.2.4.	Conversão de unidades
3.3.	Metrologia dimensional
3.3.1.	Escala
3.3.2.	Paquímetro
4.	Matemática Aplicada
4.1.	Números Decimais
4.2.	Fração
4.3.	Potenciação
4.4.	Razão e Proporção

	5. Iniciativa 5.1. Definição 5.2. Importância e valor 5.3. Formas de demonstrar iniciativa 5.4. Consequências favoráveis e desfavoráveis 6. Características profissionais 6.1. Responsabilidade 6.2. Engajamento 6.3. Atenção 6.4. Precisão 6.5. Zelo
--	---

Capacidades Socioemocionais

- Constatar o valor da ética nas relações humanas
- Demonstrar espírito colaborativo em atividades coletivas
- Perceber a importância da saúde, segurança e meio ambiente como requisitos para a organização de ambientes de trabalho
- Perceber as características pessoais próprias e das equipes de trabalho que promovem eficiência e eficácia na realização das atividades profissionais
- Perceber o seu papel e a importância do seu trabalho no contexto da organização, conforme os resultados dos produtos e serviços da empresa
- Constatar a iniciativa como requisito fundamental para uma postura proativa e inovadora
- Perceber a pesquisa como fonte de inovação e formação de um espírito empreendedor

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Laboratório de informática • Sala de aula • Laboratório de metrologia • Biblioteca
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Software CAD para desenho construtivo • Quadro branco • Calculadora • Instrumentos de medição • Quadro branco • Projetor multimídia
Materiais	• Livros didáticos • Normas técnicas • Apostilas • Projetos de automação e TI • Sites e aplicativos • Manuais técnicos e catálogos
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.